

# Modélisation GARCH de la volatilité

Chapitre 12 : GJR-GARCH, TGARCH et la courbe d'impact



---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 21 août 2026

Où en sommes-nous ?

Le modèle GJR-GARCH

Le modèle TGARCH

Comparer les trois asymétries

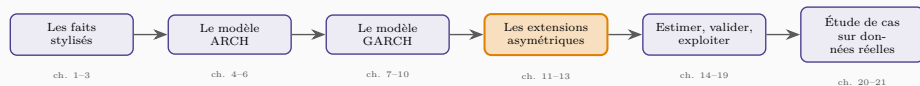
Le bilan face aux faits stylisés

Synthèse

Où en sommes-nous?

---

# Les six parties du cours



### L'idée, plus simple que celle de Nelson

Garder l'équation du GARCH telle quelle, et **ajouter un terme qui ne s'active que pour les chocs négatifs**.

Pas de logarithme, pas de changement d'échelle : un seul paramètre de plus.

## Le modèle GJR-GARCH

---

Glosten, Jagannathan et Runkle (1993)

$$h_t = \omega + (\alpha_1 + \gamma I_{t-1}) \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 h_{t-1}$$

$$I_{t-1} = \begin{cases} 1 & \text{si } \varepsilon_{t-1} < 0 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

## Une variable indicatrice, rien de plus

C'est le procédé des variables qualitatives du cours d'économétrie : une indicatrice qui change la pente selon le régime.

Un choc positif pèse  $\alpha_1$  ; un choc négatif pèse  $\alpha_1 + \gamma$ .

## Trois cas

| Valeur de $\gamma$ | Interprétation                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| $\gamma = 0$       | GARCH ordinaire, symétrique                                  |
| $\gamma > 0$       | <b>effet de levier</b> : les baisses pèsent davantage        |
| $\gamma < 0$       | asymétrie inverse, observée sur certaines matières premières |

Le test se lit directement dans la sortie du logiciel

$H_0 : \gamma = 0$  par un test de Student. C'est le test d'effet de levier le plus employé, parce qu'il ne demande aucun modèle supplémentaire et que le coefficient s'interprète en clair.



### Positivité et stationnarité

$$\omega > 0, \quad \alpha_1 \geq 0, \quad \alpha_1 + \gamma \geq 0, \quad \beta_1 \geq 0$$

$$\text{stationnarité : } \alpha_1 + \frac{\gamma}{2} + \beta_1 < 1.$$

### D'où vient le $\gamma/2$

Si  $z_t$  est de loi symétrique, l'indicatrice vaut 1 une fois sur deux. En moyenne, le coefficient effectif du choc est donc  $\alpha_1 + \gamma/2$ .

La persistance d'un GJR est  $\pi = \alpha_1 + \gamma/2 + \beta_1$ , et la variance de long terme  $\sigma^2 = \omega/(1 - \pi)$ .

### Estimation, innovations de Student

$$h_t = 0,0232 + (0,0434 + 0,1157 I_{t-1})\varepsilon_{t-1}^2 + 0,8862 h_{t-1}, \quad \hat{\nu} = 6,62.$$

### Ce que ces chiffres disent

Un choc positif pèse 0,043; un choc négatif pèse  $0,043 + 0,116 = 0,159$ .

À ampleur égale, une baisse a près de quatre fois l'impact d'une hausse. C'est l'effet de levier, mesuré.

Persistance :  $0,043 + 0,058 + 0,886 = 0,987$ .

## Comparaison des trois modèles

| Modèle                       | log-vraisemblance | AIC            | BIC            |
|------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| GARCH(1,1) normal            | −3 543,2          | 7 094,5        | 7 117,8        |
| GARCH(1,1) Student           | −3 491,0          | 6 992,0        | 7 021,1        |
| <b>GJR-GARCH<br/>Student</b> | <b>−3 476,8</b>   | <b>6 965,5</b> | <b>7 000,5</b> |

## La leçon du tableau

Deux améliorations successives, toutes deux nettes : la loi de Student gagne 97 points de BIC, l'asymétrie en gagne 21 de plus.

Et l'ordre compte : on traite d'abord la loi, puis l'asymétrie. Une asymétrie estimée sous hypothèse gaussienne serait contaminée par les queues épaisses non modélisées.

## Le modèle TGARCH

---

Zakoïan (1994)

$$\sqrt{h_t} = \omega + \alpha_1^+ \varepsilon_{t-1}^+ - \alpha_1^- \varepsilon_{t-1}^- + \beta_1 \sqrt{h_{t-1}},$$

avec  $\varepsilon^+ = \max(\varepsilon, 0)$  et  $\varepsilon^- = \min(\varepsilon, 0)$ .

### Ce qui change

L'équation porte sur l'**écart-type** et sur le choc en **valeur absolue**, non sur leurs carrés.

Conséquence : le modèle est moins sensible aux valeurs extrêmes. Un choc de 5 écarts-types pèse 5 fois plus qu'un choc unitaire, non 25 fois. C'est un avantage réel sur données très agitées.

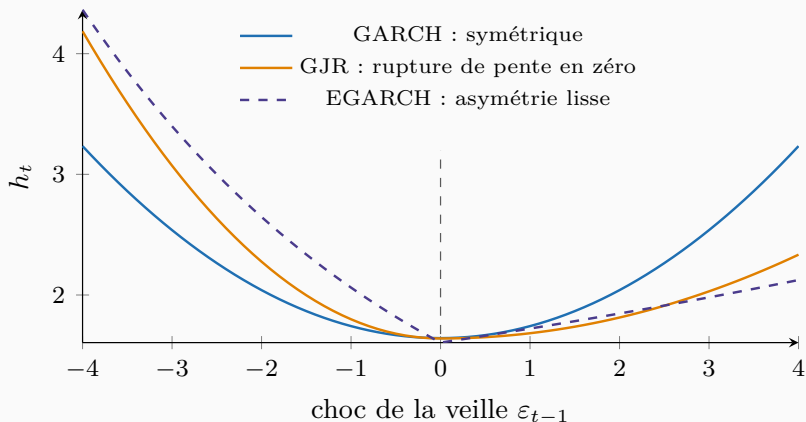
### Attention au vocabulaire

Le nom TGARCH — *threshold* — désigne selon les auteurs et les logiciels tantôt le modèle de Zakoïan, tantôt le GJR. EViews appelle « TARCH » ce que R appelle « GJR ». Toujours vérifier l'équation affichée, jamais se fier au nom.

## Comparer les trois asymétries

---

# Les courbes d'impact



## Trois formes, trois mécanismes

| Modèle | Forme de la courbe |
|--------|--------------------|
|--------|--------------------|

## Le tableau de choix

### Quel modèle pour quel usage

| Critère                   | GARCH  | GJR    | EGARCH          |
|---------------------------|--------|--------|-----------------|
| Paramètres                | 3      | 4      | 4               |
| Contraintes de positivité | oui    | oui    | <b>aucune</b>   |
| Effet de levier           | non    | oui    | oui             |
| Interprétation directe    | ++     | ++     | +               |
| Prévision à plusieurs pas | simple | simple | <b>délicate</b> |
| Robustesse aux extrêmes   | +      | +      | -               |

### La recommandation

Commencer par un **GJR-GARCH(1,1) à innovations de Student**. C'est le meilleur compromis : une asymétrie testable en un coefficient, des prévisions simples, et une interprétation immédiate.

Passer à l'EGARCH si les contraintes de positivité posent problème à l'estimation, ou si la rupture de pente en zéro paraît difficile à défendre.



## Le bilan face aux faits stylisés

---

## Ce que chaque modèle sait faire

Le tableau récapitulatif de la partie IV

| Fait                          | ARCH    | GARCH      | GARCH-t    | GJR-t      |
|-------------------------------|---------|------------|------------|------------|
| 1. Non-corrélation            | oui     | oui        | oui        | oui        |
| 2. Queues épaisses            | partiel | partiel    | <b>oui</b> | oui        |
| 3. Regroupement               | oui     | oui        | oui        | oui        |
| 4. ACF lente des carrés       | non     | <b>oui</b> | oui        | oui        |
| 5. Effet de levier            | non     | non        | non        | <b>oui</b> |
| 6. Gaussianité par agrégation | oui     | oui        | oui        | oui        |

### Lire ce tableau de gauche à droite

Chaque colonne corrige exactement une insuffisance de la précédente. C'est l'histoire de la discipline en quatre étapes — et l'ordre dans lequel il faut construire un modèle sur données réelles.

## Synthèse

---

### L'essentiel du chapitre 12

- GJR-GARCH :  $h_t = \omega + (\alpha_1 + \gamma I_{t-1})\varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 h_{t-1}$ , avec  $I_{t-1} = \mathbf{1}\{\varepsilon_{t-1} < 0\}$ .
- $\gamma > 0$  : effet de levier; le test est un simple test de Student sur  $\gamma$ .
- Persistance :  $\pi = \alpha_1 + \gamma/2 + \beta_1$ ; variance de long terme  $\omega/(1 - \pi)$ .
- Sur les données du cours : un choc négatif pèse **quatre fois** un choc positif.
- TGARCH : même idée sur l'écart-type et la valeur absolue, plus robuste aux extrêmes.
- Ordre de travail : d'abord la loi des innovations, ensuite l'asymétrie.

### Vers le chapitre 13

Reste une question que toutes les estimations posent sans la résoudre : que faire quand la persistance estimée est si proche de 1 qu'on ne peut plus la distinguer de 1?